ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC & THUẬT MÁY TÍNH

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ (CO2036)

LAB 1

Digital Signal Processing with Scilab: Sampling and Quantization Analysis

Lớp: L03 - Học Kỳ HK252
Ngày nộp: 12/03/2026

GVHD: Thầy Phạm Công Thái

Sinh Viên	MSSV
Phạm Công Võ	2313946
Nguyễn Anh Thư	2313385

TP.Hồ Chí Minh, Tháng 03/2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CỦA TỪNG THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Kết quả	Chữ ký
1	Nguyễn Anh Thư	2313385	• Hiện thực bài tập 1 và 2 • Viết báo cáo	100%	
2	Phạm Công Võ	2313946	• Hiện thực bài tập 1 và 2 • Viết báo cáo	100%	

Mục lục

1 Giới thiệu **4**

2 Mục tiêu **4**

3 Phương pháp thực hiện **4**

4 Bài Tập Thực Hành **5**

4.1 Exercise 1.1: Phép Toán Trên Vector và Ma Trận 5

4.2 Exercise 1.2: Phân tích tín hiệu 8

Tài liệu tham khảo **18**

Danh sách hình vẽ

1 Đồ thị vector x+1 5
2 Đồ thị vector x.y 6
3 Đồ thị $\sin(x)$ trên đoạn $[0, \pi]$ 7
4 Đồ thị tín hiệu tương tự $x_a(t)$ trong 5 chu kỳ 9
5 Đồ thị tín hiệu rời rạc $x(n)$ trong 5 chu kỳ 13
6 Đồ thị tín hiệu lượng tử hóa $x_q(n)$ trong 5 chu kỳ 15
7 Biểu diễn các tín hiệu: $x_a(t)$, $x(n)$ và $x_q(n)$ trong cùng một cửa sổ đồ thị 17

1 Giới thiệu

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, **Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing)** đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật hiện đại như viễn thông, thiết bị y sinh và các hệ thống điều khiển thông minh. Các hệ thống này đều dựa trên khả năng thu thập, phân tích và xử lý tín hiệu một cách chính xác và hiệu quả.

Để hỗ trợ việc học tập và thực hành trong lĩnh vực này, sinh viên cần sử dụng các công cụ tính toán khoa học phục vụ cho việc mô phỏng và phân tích tín hiệu. **Scilab** là một phần mềm mã nguồn mở mạnh mẽ, được thiết kế cho tính toán số, xử lý ma trận và trực quan hóa dữ liệu, với cú pháp tương đồng MATLAB.

Bài thực hành số 1 nhằm giúp sinh viên làm quen với môi trường Scilab và các thao tác cơ bản trong xử lý tín hiệu với các mục tiêu chính sau:

- Cài đặt và làm quen với phần mềm Scilab
- Nghiên cứu tài liệu *Scilab for Beginners*
- Thực hành các phép toán trên vector và ma trận
- Mô phỏng và trực quan hóa tín hiệu trong quá trình chuyển đổi Tương tự - Số (ADC)

Thông qua bài thực hành này, sinh viên bước đầu hình thành tư duy lập trình khoa học và kỹ năng mô phỏng tín hiệu - nền tảng quan trọng cho các môn học chuyên ngành tiếp theo.

2 Mục tiêu

Bài thực hành này nhằm giúp sinh viên làm quen với môi trường lập trình Scilab và các thao tác cơ bản trong xử lý tín hiệu số. Thông qua các bài tập, sinh viên có thể hiểu rõ cách biểu diễn và phân tích tín hiệu trong miền thời gian, cũng như các bước cơ bản trong quá trình chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.

Các mục tiêu chính của bài thực hành bao gồm:

- Làm quen với phần mềm Scilab và môi trường lập trình tính toán khoa học.
- Thực hiện các phép toán trên vector và ma trận trong Scilab.
- Mô phỏng và trực quan hóa tín hiệu bằng các công cụ vẽ đồ thị.
- Phân tích quá trình lấy mẫu và lượng tử hóa tín hiệu trong hệ thống chuyển đổi ADC.

3 Phương pháp thực hiện

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn *Scilab for Beginners* để nắm các cú pháp cơ bản của Scilab.
- Sử dụng Scilab để thực hiện các phép toán trên vector và ma trận.
- Xây dựng chương trình mô phỏng tín hiệu tương tự, tín hiệu rời rạc và tín hiệu lượng tử hóa.
- Sử dụng các hàm vẽ đồ thị trong Scilab để trực quan hóa và phân tích các tín hiệu thu được.

4 Bài Tập Thực Hành

Sử dụng phần mềm Scilab để thực hiện các bài tập sau.

4.1 Exercise 1.1: Phép Toán Trên Vector và Ma Trận

Yêu cầu đề bài

- **Tạo một vector có dạng** $(x_1+1, x_2+1, x_3+1, x_4+1)$**, trong đó** x_1, x_2, x_3, x_4 **là các phần tử của vector** $x = 1:4$**.**
- **Tạo một vector có dạng** $(x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3, x_4y_4)$**, trong đó** $x_1, \ldots, x_4$ **và** $y_1, \ldots, y_4$ **lần lượt là các phần tử của hai vector** $x = 1:4$ **và** $y = 5:8$**.**
- **Tạo một vector có dạng** $(\sin(x_1), \sin(x_2), \ldots, \sin(x_{10}))$**, trong đó** x **là một vector gồm 10 giá trị được chọn tuyến tính trong khoảng** $[0, \pi]$**.**

Bài 1.1.a - Tạo vector dịch chuyển $(x+1)$

Phân tích:

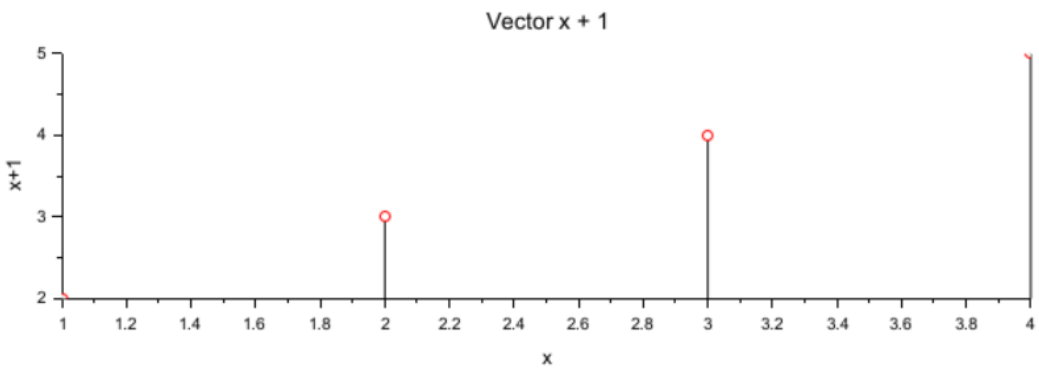
Bài toán thực hiện phép *cộng vô hướng* giữa một vector và một hằng số. Trong Scilab, phép toán này được áp dụng trực tiếp cho từng phần tử của vector mà không cần sử dụng vòng lặp.

Mã lệnh Scilab:

```
x1 = 1 : 4;
result1 = x1 + 1;

disp(result1)
subplot(3, 1, 1);
plot2d3(x1, result1);
plot(x1, result1, "ro");
title("Vector x + 1");
xlabel("x"); ylabel("x+1");
```

Kết quả:

```
result = 2   3   4   5
```



Hình 1: *Đồ thị vector x+1*

Bài 1.1.b - Nhân từng phần tử hai vector

Phân tích:

Bài toán yêu cầu thực hiện phép nhân tương ứng giữa các phần tử cùng vị trí của hai vector x và y. Đây là phép nhân *element-wise multiplication* (còn gọi là phép nhân Hadamard). Trong Scilab, phép toán này được thực hiện bằng toán tử `.*`, khác với toán tử `*` dùng cho phép nhân ma trận.

Mã lệnh Scilab:

```
x2 = 1 : 4;
y2 = 5 : 8;
result2 = x2 .* y2;

disp(result2)
subplot(3, 1, 2);
plot2d3(x2, result2);
plot(x2, result2, "gs");
title("Vector x .* y");
xlabel("x"); ylabel("x*y");
```

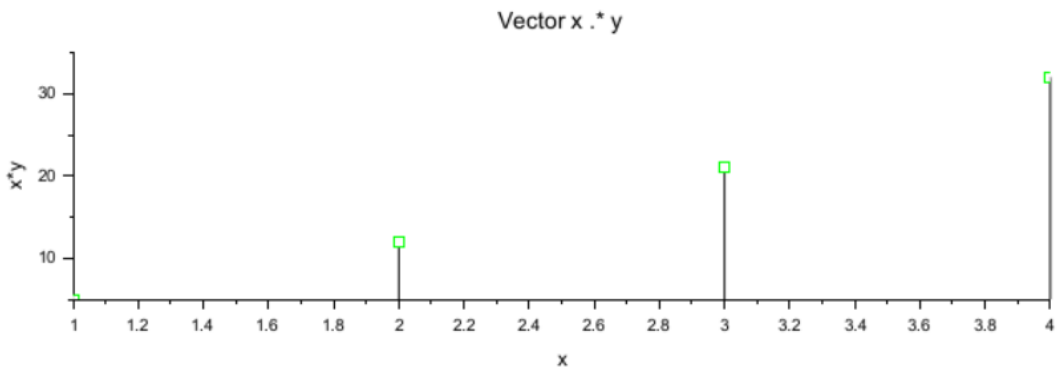
Kết quả:

```
result = 5   12   21   32
```

Trong phép nhân theo từng phần tử, mỗi phần tử của vector x được nhân với phần tử tương ứng của vector y theo cùng vị trí. Cụ thể:

Phần tử	**x**	**y**	$x \times y$
1	1	5	5
2	2	6	12
3	3	7	21
4	4	8	32

Lưu ý rằng toán tử `.*` được sử dụng để thực hiện phép nhân theo từng phần tử. Nếu sử dụng toán tử `*` thay cho `.*`, Scilab sẽ hiểu đó là phép nhân ma trận và có thể gây lỗi do hai vector hàng không phù hợp để thực hiện phép nhân ma trận trực tiếp.



Hình 2: *Đồ thị vector x.y*

Bài 1.1.c - Áp dụng hàm sin() trên vector tuyến tính

Phân tích:

Bài toán yêu cầu tạo một vector gồm các giá trị $\sin(x_i)$, trong đó x là vector gồm 10 điểm được phân bố đều trên đoạn $[0, \pi]$. Quá trình thực hiện gồm hai bước: (1) sinh vector tuyến tính bằng hàm `linspace()`, và (2) áp dụng hàm lượng giác `sin()` lên toàn bộ vector theo cơ chế tính toán theo từng phần tử.

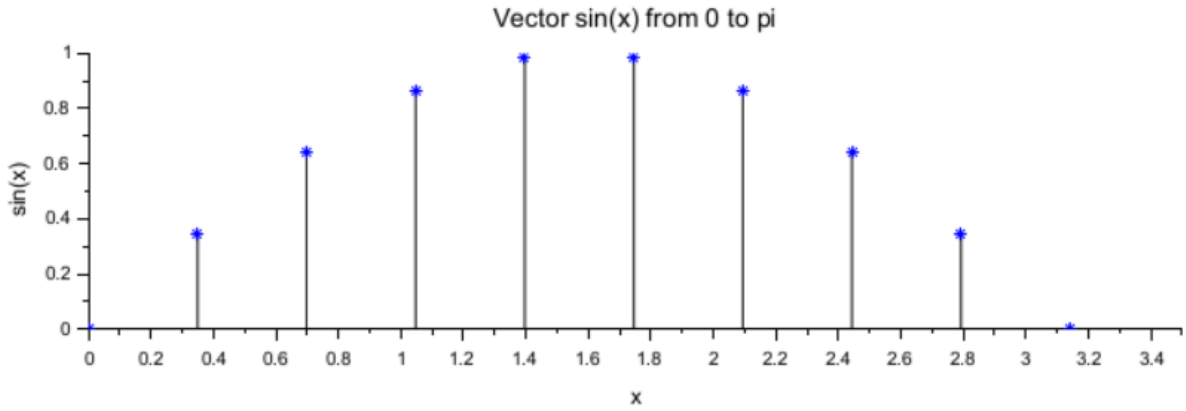
Mã lệnh Scilab:

```
x3 = linspace(0, %pi, 10);
result3 = sin(x3);

disp(result3)
subplot(3, 1, 3);
plot2d3(x3, result3);
plot(x3, result3, "b*");
title("Vector sin(x) from 0 to pi");
xlabel("x"); ylabel("sin(x)");
```

Kết quả:

```
x      = 0   0.349   0.698   1.047   1.396   1.745   2.094   2.443   2.793
    3.142
result = 0.000   0.342   0.643   0.866   0.985   0.985   0.866   0.643   0.342
    0.000
```

Hàm `linspace(0, %pi, 10)` tạo ra 10 giá trị cách đều nhau trên đoạn $[0, \pi]$, bao gồm cả hai điểm đầu và cuối của khoảng. Sau đó, hàm `sin()` được áp dụng lên toàn bộ vector x để tạo vector kết quả *result*. Kết quả cho thấy đặc tính đối xứng của hàm $\sin(x)$ trên đoạn $[0, \pi]$: giá trị tăng dần từ 0 đến cực đại tại $x = \pi/2$, sau đó giảm đối xứng về 0 tại $x = \pi$. Đồ thị được vẽ bằng lệnh `plot()` giúp trực quan hóa các điểm dữ liệu được lấy mẫu trên nửa chu kỳ của sóng sine.



Hình 3: *Đồ thị* $\sin(x)$ *trên đoạn* $[0, \pi]$

4.2 Exercise 1.2: Phân tích tín hiệu

Yêu cầu đề bài

Xét tín hiệu tương tự sau:

$$x_a(t) = 3\sin(100\pi t)$$

- **Sử dụng Scilab để vẽ tín hiệu $x_a(t)$ trong 5 chu kỳ.**
- **Xác định tín hiệu rời rạc $x(n)$ khi tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số lấy mẫu $F_s = 300$ mẫu/giây.**
- **Khảo sát tính tuần hoàn của tín hiệu $x(n)$. Nếu $x(n)$ là tín hiệu tuần hoàn, hãy xác định tần số và chu kỳ của $x(n)$. Sau đó, sử dụng Scilab để vẽ $x(n)$ trong 5 chu kỳ.**
- **Xác định tín hiệu lượng tử hóa $x_q(n)$ với bước lượng tử $\Delta = 0.1$ bằng phương pháp cắt ngắn (truncated method). Sau đó, vẽ tín hiệu $x_q(n)$ trong 5 chu kỳ.**

  Lưu ý: Tất cả các đồ thị bao gồm $x_a(t)$, $x(n)$ và $x_q(n)$ phải được hiển thị trong cùng một cửa sổ.

Phần 1 - Phân tích tín hiệu tương tự $x_a(t)$

<u>Phân tích:</u>
Xét tín hiệu tương tự:

$$x_a(t) = 3\sin(100\pi t)$$

So sánh với dạng tổng quát của tín hiệu hình sin:

$$x_a(t) = A\sin(2\pi f_0 t + \varphi)$$

ta xác định được các thông số đặc trưng của tín hiệu như sau:

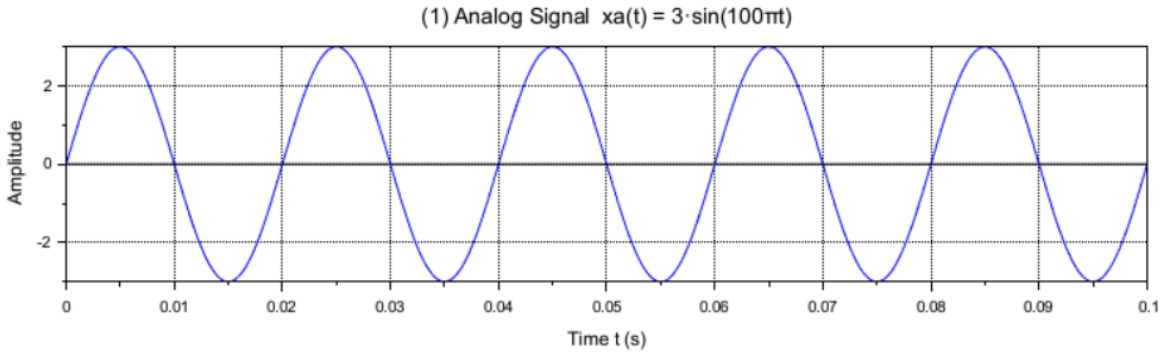
Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Biên độ	A	3	–
Tần số góc	Ω_0	100π	rad/s
Tần số	$f_0 = \Omega_0/2\pi$	50	Hz
Chu kỳ	$T_0 = 1/f_0$	0.02	s
Pha ban đầu	φ	0	rad

Để quan sát tín hiệu trong **5 chu kỳ**, ta xét khoảng thời gian:

$$t \in [0, 5T_0] = [0, 0.1] \text{ s}$$

Mã lệnh Scilab:

```
F = 50;            // Signal frequency (Hz)
Fs = 300;          // Sampling frequency (Hz)
T = 1 / F;         // Signal period (s)
Ts = 1 / Fs;       // Sampling period (s)
time = 5 * T;      // Total time: 5 periods
delta = 0.1;       // Quantization step

// 1. Analog Signal xa(t)
t = linspace(0, time, 1000);
xa = 3 * sin(2 * %pi * F * t);

subplot(3, 1, 1);
plot(t, xa, 'b');
plot(t, zeros(t), 'k-');      // Zero reference line (y = 0)
title('(1) Analog Signal xa(t)');
xlabel('Time t (s)');
ylabel('Amplitude');
xgrid();
```



Hình 4: *Đồ thị tín hiệu tương tự $x_a(t)$ trong 5 chu kỳ*

Phần 2 - Xác định tín hiệu rời rạc $x(n)$

<u>Phân tích:</u>

Giả sử tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số lấy mẫu:

$$F_s = 300 \text{ mẫu/s}$$

Kiểm tra điều kiện Nyquist:

Để tránh hiện tượng chồng phổ (aliasing), tần số lấy mẫu phải thỏa mãn:

$$\boldsymbol{F_s \geq 2f_0}$$

$$\Rightarrow 300 \geq 2 \times 50 = 100$$

Điều kiện Nyquist thỏa mãn, do đó tín hiệu Analog có thể được khôi phục chính xác từ các mẫu rời rạc.

Chu kỳ lấy mẫu được xác định bởi:

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{300} \text{ s}$$

Tín hiệu rời rạc thu được bằng cách thay $t = nT_s$ vào $x_a(t)$:

$$\boldsymbol{x(n) = x_a(nT_s)}$$

$$\Rightarrow x(n) = 3\sin(100\pi n T_s)$$

$$\Rightarrow x(n) = 3\sin\left(\frac{100\pi n}{300}\right)$$

Rút gọn:

$$\Rightarrow x(n) = 3\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)$$

Do đó tín hiệu rời rạc có dạng:

$$\boldsymbol{x(n) = 3\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)}$$

Tần số góc rời rạc của tín hiệu là:

$$\boldsymbol{\omega_0 = 2\pi\frac{f_0}{F_s}}$$

$$\Rightarrow \omega_0 = 2\pi\frac{50}{300} = \frac{\pi}{3} \text{ rad/mẫu}$$

Phần 3 - Xác định tính tuần hoàn và vẽ tín hiệu rời rạc $x(n)$

<u>Phân tích:</u>

Theo lý thuyết tín hiệu rời rạc, tín hiệu dạng

$$x(n) = A\sin(2\pi f n)$$

là **tuần hoàn** khi và chỉ khi tần số chuẩn hóa f là một số hữu tỉ, tức là:

$$\boldsymbol{f = \frac{k}{N}, \qquad k \in \mathbb{Z},\ N \in \mathbb{Z}^+}$$

Khi điều kiện trên được thỏa mãn, tín hiệu sẽ lặp lại sau một số mẫu hữu hạn. Chu kỳ cơ bản N_0 được xác định bởi:

$$\boldsymbol{N_0 = \frac{k'}{f}, \quad \min|k'| \in \mathbb{Z} \text{ sao cho } \frac{k'}{f} \in \mathbb{Z}^+}$$

Note: Khi tín hiệu rời rạc được tạo thành từ tổng của nhiều tín hiệu tuần hoàn có chu kỳ cơ bản lần lượt là $N_1, N_2, \ldots, N_k$, thì chu kỳ cơ bản của tín hiệu tổng sẽ bằng bội số chung nhỏ nhất của các chu kỳ thành phần:

$$\boldsymbol{N_0 = \mathrm{LCM}(N_1, N_2, \ldots, N_k)}$$

Xác định tần số chuẩn hóa:

Từ kết quả ở Phần 2, tín hiệu rời rạc thu được là:

$$x(n) = 3\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right)$$

So sánh với dạng chuẩn:

$$x(n) = A\sin(2\pi f n)$$

ta có:

$$\omega = 2\pi f = \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{6}}$$

Kiểm tra tính tuần hoàn:

$$f = \frac{1}{6} = \frac{k}{N}, \quad \text{với } k = 1,\ N = 6 \in \mathbb{Z}^+$$

Do f là một số hữu tỉ nên tín hiệu $x(n)$ là **tín hiệu tuần hoàn**.

Xác định chu kỳ cơ bản:
Áp dụng công thức:

$$N_0 = \frac{k'}{f}$$

Thay $f = \frac{1}{6}$ ta được:

$$N_0 = \frac{k'}{1/6} = 6k'$$

Chọn $k' = 1$ là giá trị nguyên dương nhỏ nhất để N_0 thuộc tập số nguyên dương. Khi đó ta thu được:

$$\boldsymbol{N_0 = 6} \text{ mẫu}$$

Như vậy tín hiệu rời rạc sẽ lặp lại sau mỗi 6 mẫu.

Xác minh kết quả:
Xét:

$$x(n+6) = 3\sin\left(\frac{\pi(n+6)}{3}\right) = 3\sin\left(\frac{\pi n}{3} + 2\pi\right) = 3\sin\left(\frac{\pi n}{3}\right) = x(n)$$

Nhận xét:

Biên độ cực đại của tín hiệu rời rạc chỉ đạt khoảng ± 2.598, nhỏ hơn giá trị biên độ cực đại của tín hiệu liên tục là ± 3. Nguyên nhân là do các điểm lấy mẫu không trùng với các vị trí mà hàm sin đạt giá trị cực đại (tại các góc $90°$ và $270°$). Vì vậy, các mẫu thu được không đạt đúng đỉnh của tín hiệu liên tục.

Bảng thông số của tín hiệu rời rạc

Bảng 3.6. Thông số tín hiệu rời rạc

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Tần số góc rời rạc	ω	$\frac{\pi}{3} \approx 1.047$	rad/mẫu
Tần số chuẩn hóa	f	$\frac{1}{6}$	chu kỳ/mẫu
Giá trị k tối giản	k'	1	–
Chu kỳ cơ bản	N_0	6	mẫu
Số mẫu của 5 chu kỳ	$5N_0$	30	mẫu

Bảng giá trị tín hiệu trong một chu kỳ

Để quan sát đặc điểm của tín hiệu rời rạc, ta tính giá trị của $x(n)$ trong một chu kỳ cơ bản $N_0 = 6$.

Bảng 3.7. Giá trị tín hiệu trong một chu kỳ

n	**Góc** $\frac{\pi n}{3}$	$\sin(\frac{\pi n}{3})$	$x(n) = 3\sin(\frac{\pi n}{3})$
0	0° (0)	0	0.000
1	60° ($\frac{\pi}{3}$)	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$	2.598
2	120° ($\frac{2\pi}{3}$)	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$	2.598
3	180° (π)	0	0.000
4	240° ($\frac{4\pi}{3}$)	$-\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0.866$	-2.598
5	300° ($\frac{5\pi}{3}$)	$-\frac{\sqrt{3}}{2} \approx -0.866$	-2.598

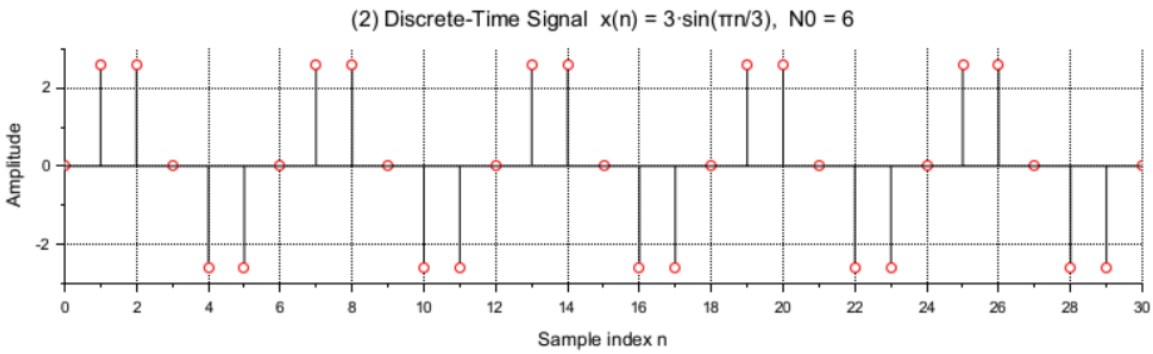
Nhận xét:

Từ bảng giá trị có thể thấy rằng tín hiệu rời rạc lặp lại sau mỗi 6 mẫu, phù hợp với chu kỳ cơ bản đã xác định $N_0 = 6$.

Ngoài ra, biên độ cực đại của tín hiệu chỉ đạt khoảng ± 2.598, nhỏ hơn biên độ cực đại ± 3 của tín hiệu liên tục. Nguyên nhân là do các thời điểm lấy mẫu không trùng với các vị trí mà hàm sin đạt giá trị cực đại (tại các góc 90° và 270°). Đây là hiện tượng thường gặp khi số mẫu trong một chu kỳ là hữu hạn.

Mã lệnh Scilab:

```
F = 50;            // Signal frequency (Hz)
Fs = 300;          // Sampling frequency (Hz)
T = 1 / F;         // Signal period (s)
Ts = 1 / Fs;       // Sampling period (s)
time = 5 * T;      // Total time: 5 periods
delta = 0.1;       // Quantization step

//  2. Discrete-Time Signal x(n)
// Sampling: x(n) = xa(nTs)
// Periodicity: f = F/Fs = 1/6  -  N0 = 6 samples/cycle
n = 0:30;
xn = 3 * sin(2 * %pi * F * n * Ts);

subplot(3, 1, 2);
plot2d3(n, xn);                          // Stem plot
plot(n, xn, 'ro');                       // Red dots at each sample
plot(n, zeros(n), 'k-');               // Zero reference line (y = 0)
title('(2)Discrete-Time Signal x(n), N0 = 6');
xlabel('Sample index n');
ylabel('Amplitude');
xgrid();
```



Hình 5: *Đồ thị tín hiệu rời rạc $x(n)$ trong 5 chu kỳ*

Phần 4 - Tín Hiệu Lượng Tử Hóa $x_q(n)$ với $\Delta = 0.1$ (Truncation)

Phương pháp Truncation (Cắt bỏ)

Trong quá trình lượng tử hóa, tín hiệu rời rạc có biên độ liên tục được chuyển thành tín hiệu có biên độ rời rạc bằng cách ánh xạ mỗi mẫu về một mức lượng tử xác định.

Với phương pháp **Truncation**, giá trị lượng tử được xác định bằng cách cắt bỏ phần thập phân theo hướng về âm vô cực. Khi đó tín hiệu lượng tử hóa được xác định bởi:

$$\boldsymbol{x_q(n) = \Delta \left\lfloor \frac{x(n)}{\Delta} \right\rfloor}$$

Trong đó:

- $\Delta = 0.1$ là bước lượng tử (quantization step)
- $\lfloor \cdot \rfloor$ là hàm *floor*, lấy phần nguyên theo hướng âm vô cực

Sai số lượng tử hóa

Sai số lượng tử hóa được xác định bởi:

$$\boldsymbol{e_q(n) = x_q(n) - x(n)}$$

Đối với phương pháp Truncation, sai số luôn thỏa mãn:

$$\boldsymbol{|e_q(n)| < \Delta}$$

Điều này có nghĩa là giá trị lượng tử hóa $x_q(n)$ luôn nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tín hiệu ban đầu $x(n)$.

Bảng giá trị tín hiệu lượng tử hóa

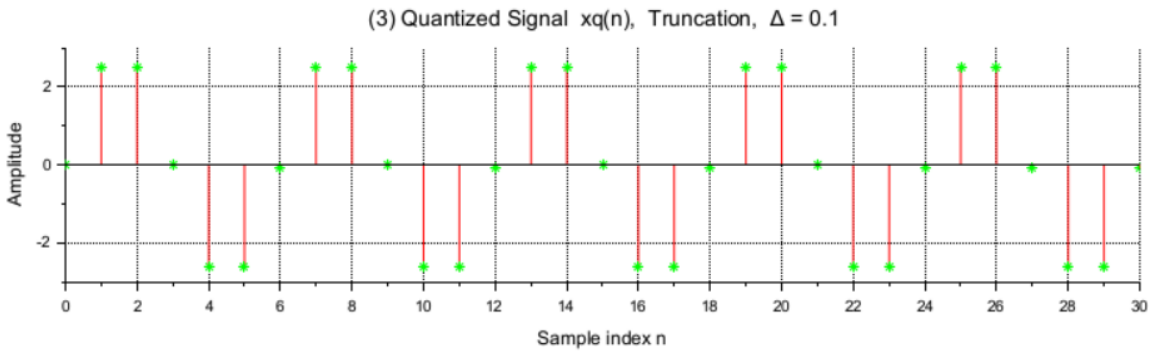
Các giá trị của tín hiệu lượng tử hóa $x_q(n)$ với $\Delta = 0.1$ trong một chu kỳ được trình bày trong Bảng dưới đây.

Bảng 4.1. Giá trị tín hiệu lượng tử hóa

n	$x(n)$	$x_q(n)$
0	0.000	0.0
1	2.598	2.5
2	2.598	2.5
3	0.000	0.0
4	-2.598	-2.6
5	-2.598	-2.6

Mã lệnh Scilab:

```
F = 50;            // Signal frequency (Hz)
Fs = 300;          // Sampling frequency (Hz)
T = 1 / F;         // Signal period (s)
Ts = 1 / Fs;       // Sampling period (s)
time = 5 * T;      // Total time: 5 periods
delta = 0.1;       // Quantization step

// 3. Quantized Signal xq(n)
xq = floor(xn / delta) * delta;

subplot(3, 1, 3);
plot2d3(n, xq, style=5);                // Stem plot
plot(n, xq, 'g*');                      // Green stars at each sample
plot(n, zeros(n), 'k-');               // Zero reference line (y = 0)
title('(3) Quantized Signal xq(n), Truncation, delta = 0.1');
xlabel('Sample index n');
ylabel('Amplitude');
xgrid();
```



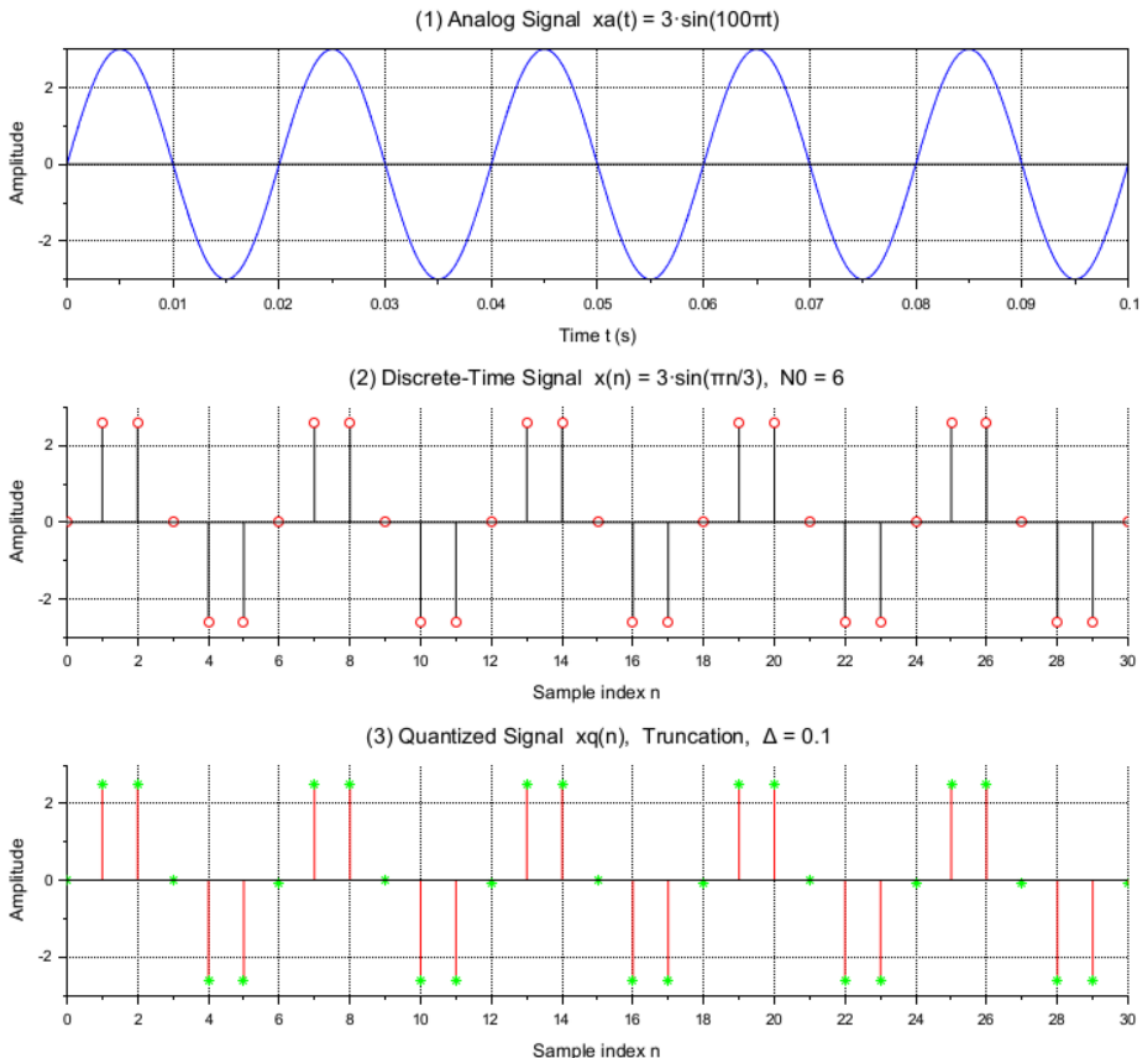
Hình 6: *Đồ thị tín hiệu lượng tử hóa $x_q(n)$ trong 5 chu kỳ*

Phần 5 - Mã lệnh hiển thị tín hiệu

Đoạn mã sau được sử dụng để hiển thị ba tín hiệu: tín hiệu tương tự $x_a(t)$, tín hiệu rời rạc $x(n)$ và tín hiệu lượng tử hóa $x_q(n)$ trong cùng một cửa sổ đồ thị.

```
clf();                              // Clear previous graphics window

// Common parameters
F = 50;            // Signal frequency (Hz)
Fs = 300;          // Sampling frequency (Hz)
T = 1 / F;         // Signal period (s)
Ts = 1 / Fs;       // Sampling period (s)
time = 5 * T;      // Total time: 5 periods
delta = 0.1;       // Quantization step

// 1. Analog Signal xa(t)
t = linspace(0, time, 1000);
xa = 3 * sin(2 * %pi * F * t);

subplot(3, 1, 1);
plot(t, xa, 'b');
plot(t, zeros(t), 'k-');      // Zero reference line (y = 0)
title('(1)Analog Signal xa(t)');
xlabel('Time t (s)');
ylabel('Amplitude');
xgrid();

//  2. Discrete-Time Signal x(n)
// Sampling: x(n) = xa(nTs)
// Periodicity: f = F/Fs = 1/6  -  N0 = 6 samples/cycle
n = 0:30;
xn = 3 * sin(2 * %pi * F * n * Ts);

subplot(3, 1, 2);
plot2d3(n, xn);                         // Stem plot
plot(n, xn, 'ro');                      // Red dots at each sample
plot(n, zeros(n), 'k-');              // Zero reference line (y = 0)
title('(2)Discrete-Time Signal x(n), N0 = 6');
xlabel('Sample index n');
ylabel('Amplitude');
xgrid();

// 3. Quantized Signal xq(n)
xq = floor(xn / delta) * delta;

subplot(3, 1, 3);
plot2d3(n, xq, style=5);               // Stem plot
```

```
plot(n, xq, 'g*');                    // Green stars at each sample
plot(n, zeros(n), 'k-');             // Zero reference line (y = 0)
title('(3) Quantized Signal xq(n), Truncation, delta = 0.1');
xlabel('Sample index n');
ylabel('Amplitude');
xgrid();
```



Hình 7: *Biểu diễn các tín hiệu: $x_a(t)$, $x(n)$ và $x_q(n)$ trong cùng một cửa sổ đồ thị*

Tài liệu

[1] Scilab Enterprises. (2010). *Scilab for beginners*. Orsay, France: Scilab Enterprises. Available at: https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf

[2] Scilab Enterprises. (2024). *Scilab — Open source software for numerical computation*. Available at: https://www.scilab.org

[3] Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2007). *Digital signal processing: Principles, algorithms, and applications* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

[4] Link Github. (2025). *Signal Processing Exercises using Scilab*. GitHub repository. Available at: https://github.com/anhthu057/XU_LY_TIN_HIEU_SO/tree/lab1